실습용 가상 논문 · 실제 연구가 아닙니다

가상교육연구 제12권 제4호 (2026), pp. 1–4

생성형 AI 활용 성찰 과제가 대학 교양수업 학습몰입에 미치는 영향

김가상 · 이예시

OO대학교 교양대학 · △△대학교 교육학과 (가상 소속)

초록 이 연구의 목적은 생성형 AI를 활용한 뒤 그 과정을 되돌아보는 ‘AI 활용 성찰 과제’가 대학 교양수업 수강생의 학습몰입에 미치는 영향을 확인하는 것이다. 두 대학 교양수업 수강생 128명을 실험집단(64명)과 비교집단(64명)으로 나누어 8주간 수업을 운영하였다. 실험집단은 매주 AI 활용 과정과 결과를 검증·성찰하는 과제를 수행하였고, 비교집단은 같은 주제의 일반 보고서 과제를 수행하였다. 사전 몰입 점수를 공변인으로 한 공분산분석 결과, 실험집단의 사후 학습몰입이 유의하게 높았다($F=9.84$, $p<.01$). 하위 요인 중 ‘인지적 몰입’에서 차이가 가장 컸으며, ‘정서적 몰입’에서는 유의한 차이가 나타나지 않았다. 이 결과는 AI 사용을 금지하거나 단순 허용하는 것보다, 사용 과정을 성찰하게 하는 과제 설계가 학습 참여를 높일 수 있음을 시사한다.

주제어 생성형 AI, 성찰 과제, 학습몰입, 대학 교양교육, 과제 설계

Ⅰ. 서론

생성형 AI가 대학 수업에 빠르게 들어오면서, 교수자는 과제에서 AI 사용을 어디까지 허용할지 판단해야 하는 상황에 놓였다. 많은 대학이 AI 사용 지침을 마련하고 있으나, 지침의 대부분은 허용 범위와 표기 방법에 머물러 있고 AI를 활용하는 과정 자체를 학습 경험으로 설계하는 방안은 상대적으로 덜 다루어졌다.

선행 연구에서는 학습자가 자신의 학습 과정을 되돌아보는 성찰 활동이 메타인지와 학습 참여를 높인다는 결과가 꾸준히 보고되었다. 이에 이 연구는 AI 활용 과정을 성찰하게 하는 과제가 학습몰입에 어떤 영향을 주는지 살펴보고자 하였다. 연구 문제는 다음과 같다.

연구 문제 1. AI 활용 성찰 과제를 수행한 집단과 일반 과제를 수행한 집단의 사후 학습몰입에 차이가 있는가?
연구 문제 2. 학습몰입의 하위 요인(인지적·행동적·정서적 몰입)별로 두 집단 간 차이가 있는가?

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 대상

수도권 소재 두 대학의 교양 과목 ‘데이터와 사회’를 수강한 학부생 128명을 대상으로 하였다. 같은 교수자가 담당한 4개 분반 가운데 2개 분반(64명)을 실험집단, 나머지 2개 분반(64명)을 비교집단으로 배정하였다. 대상자의 학년은 2학년 41명(32.0%), 3학년 52명(40.6%), 4학년 35명(27.3%)이었다.

2. 실험 처치

실험집단은 8주 동안 매주 ① 과제 주제에 대해 생성형 AI에 질문하고 ② AI 답변의 사실 여부를 2개 이상의 자료로 확인한 뒤 ③ ‘AI가 맞힌 것, 틀린 것, 내가 바꾼 것’을 정리하는 성찰지를 제출하였다. 비교집단은 같은 주제로 A4 1쪽 분량의 일반 보고서를 제출하였으며, AI 사용은 자율에 맡겼다.

3. 측정 도구

학습몰입은 인지적 몰입(6문항), 행동적 몰입(6문항), 정서적 몰입(6문항)으로 구성된 18문항 5점 척도로 측정하였다. 본 연구에서 전체 신뢰도(Cronbach's α)는 .91, 하위 요인별 신뢰도는 .84~.88이었다.

4. 분석 방법

사전 동질성은 독립표본 t검정으로 확인하였고, 사전 학습몰입 점수를 공변인으로 한 공분산분석(ANCOVA)으로 사후 점수를 비교하였다. 유의수준은 .05로 하였다.

III. 연구 결과

사전 검사에서 두 집단의 학습몰입은 유의한 차이가 없었다(t=0.62, p=.54). 사후 검사 결과는 <표 1>과 같다.

<표 1> 집단별 학습몰입 사후 점수와 공분산분석 결과

구분	실험집단 (n=64)		비교집단 (n=64)		F	p
	M	SD	M	SD		
인지적 몰입	3.92	0.58	3.41	0.66	17.36	<.001
행동적 몰입	3.78	0.61	3.52	0.63	5.21	.024
정서적 몰입	3.55	0.72	3.47	0.70	0.41	.523
전체	**3.75**	0.52	**3.47**	0.55	**9.84**	**.002**

전체 학습몰입에서 실험집단이 비교집단보다 유의하게 높았다. 하위 요인별로는 인지적 몰입의 차이가 가장 컸고, 행동적 몰입도 유의한 차이를 보였다. 반면 정서적 몰입은 두 집단 간 차이가 유의하지 않았다.

IV. 논의 및 결론

AI 답변을 검증하고 자신의 수정 내용을 정리하는 과정은 학습자가 내용을 다시 따져 보게 만들어 인지적 몰입을 높인 것으로 해석된다. 정서적 몰입에서 차이가 없었던 것은 매주 반복되는 성찰지가 학생들에게 부담으로 느껴졌을 가능성을 보여 준다. 실제로 사후 면담에서 일부 학생은 “성찰지 양식이 매주 같아서 지루했다”고 응답하였다.

이 연구는 AI 사용을 막거나 그냥 허용하는 것을 넘어, 사용 과정을 과제 안에 넣어 설계하는 방식의 가능성을 보여 준다. 교수자는 과제 안내에 AI 사용 단계와 검증 방법을 구체적으로 제시하는 것이 좋다.

연구의 한계

첫째, 한 교과목의 128명을 대상으로 하여 결과를 일반화하기 어렵다. 둘째, 분반 단위로 집단을 배정하여 무선 배정이 이루어지지 않았다. 셋째, 8주의 짧은 기간 동안의 변화만 측정하여 효과의 지속성은 확인하지 못하였다. 후속 연구에서는 여러 전공 교과로 대상을 넓히고, 성찰지 양식을 다양화했을 때 정서적 몰입이 달라지는지 살펴볼 필요가 있다.

참고문헌

※ 아래 참고문헌은 실습을 위해 지어낸 가상 문헌입니다. 실제로 존재하지 않습니다.

가상연구자 (2024). 대학생의 메타인지와 성찰 활동. *가상교육학연구, 8*(2), 45-67.

예시저자, 샘플저자 (2025). 생성형 AI 시대 대학 과제 설계의 방향. *가상고등교육연구, 10*(1), 1-22.

Example, A., & Sample, B. (2025). Reflective use of generative AI in undergraduate courses. *Journal of Fictional Learning, 3*(1), 12-30.

연수 안내 이 문서는 대진대학교 교수 연수에서 “AI에게 논문을 읽히고, 근거 쪽수까지 확인하는” 실습을 위해 만든 가상 논문입니다. 숫자와 내용은 모두 지어낸 것입니다.